

순서쌍과 좌표·사분면 판별 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

순서쌍과 좌표 · 사분면 판별(수치 좌표) · 사분면 판별(문자 부호 조건)

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	3	—	—
2	(-4, -2)	(-4, -2)	2번
3	다른 점	—	1번
4	2	—	5번
5	4	—	—
6	0	—	3번
7	4	—	5번
8	2	—	—
9	4	—	6번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

x 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	순서쌍의 자리를 바꿔 씀 — 앞자리가 x좌표, 뒷자리가 y좌표라는 약속을 지키지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	왼쪽·아래로 간 만큼을 좌표에 음수로 적지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	축 위의 점이나 원점도 어느 한 사분면에 속한다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	사분면 번호가 어느 칸에 붙는지 헷갈림 — 시계 방향으로 세거나, 칸과 부호 짝을 뒤집어 외움	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	문자 앞에 붙은 마이너스만 보고 무조건 음수라고 판단함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

x 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1

순서쌍의 자리를 바꿔 씀 — 앞자리가 x좌표, 뒷자리가 y좌표라는 약속을 지키지 않음

괜찮아요 두 수가 나란히 있으면 어느 쪽이 먼저인지 헷갈리기 쉬워요. 자리 약속은 외워 두어야만 보이는 것이라 그래요.

이렇게 볼까요 종이에 점 하나를 찍고 오른쪽으로 조금, 위로 많이 간 자리라고 해 볼까요? 두 수를 바꿔 쓴 자리에도 같은 점이 찍히나요?

스스로 답해 봐요 순서쌍의 이름에 '순서'가 들어 있는 까닭은 무엇일까요?

확인 문제 · 점 (7, 1) 과 점 (1, 7) 은 같은 점인가요, 다른 점인가요? _____

3

축 위의 점이나 원점도 어느 한 사분면에 속한다고 봄

괜찮아요 축 위의 점도 좌표평면 안에 있으니 어느 칸엔가 넣어 주고 싶은 마음이 들어요.

이렇게 볼까요 축 위에 찍힌 점 하나를 보면서, 그 점이 위쪽 칸에 있는지 아래쪽 칸에 있는지 정해 볼까요? 하나로 정해지나요?

스스로 답해 봐요 사분면은 무엇이 좌표평면을 나누어 만든 칸인가요? 그 나누는 선 자체는 칸 안에 들어갈 수 있을까요?

확인 문제 · 점 (0, -6) 은 어느 사분면 위의 점인가요? _____

2

왼쪽·아래로 간 만큼을 좌표에 음수로 적지 않음

괜찮아요 '왼쪽으로 얼마'라는 말에는 마이너스가 보이지 않으니 그냥 그 수를 적고 싶어져요.

이렇게 볼까요 원점에서 왼쪽으로 조금 간 자리를 좌표평면에 찍어 볼까요? 그 자리는 세로축의 어느 쪽에 있나요?

스스로 답해 봐요 오른쪽·왼쪽, 위·아래 중에서 부호가 마이너스가 되는 쪽은 어느 쪽인가요?

확인 문제 · 원점에서 왼쪽으로 5, 위로 2 만큼 간 점의 좌표는 무엇인가요? _____

5

사분면 번호가 어느 칸에 붙는지 헷갈림 — 시계 방향으로 세거나, 칸과 부호 짝을 뒤집어 외움

괜찮아요 시계 방향이 더 익숙해서 그렇게 세게 되기 쉬워요. 부호 짝도 네 가지나 되니 섞이는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 오른쪽 위 칸에서 시작해 시계 반대 방향으로 한 바퀴 돌며 번호를 붙여 볼까요? 시계 방향으로 돌 때와 어느 칸이 달라지나요?

스스로 답해 봐요 왼쪽 위 칸에 있는 점은 가로로 어느 쪽, 세로로 어느 쪽에 있나요? 그 방향을 부호로 바꾸면 어떻게 되나요?

확인 문제 · 왼쪽 아래 칸에 있는 점의 x좌표와 y좌표의 부호는 각각 어떤가요? _____

6

문자 앞에 붙은 마이너스만 보고 무조건 음수라고 판단함

괜찮아요 마이너스 기호가 보이면 음수처럼 느껴져요. 눈에 먼저 들어오니 그럴 수밖에 없어요.

이렇게 볼까요 문자에 음수를 하나 넣어 보고, 그 문자 앞에 마이너스를 붙인 값을 계산해 볼까요? 결과가 정말 음수인가요?

스스로 답해 봐요 문자 앞의 마이너스는 '음수' 라는 뜻 일까요, 아니면 '부호를 반대로' 라는 뜻일까요?

확인 문제 $\cdot a$ 가 음수일 때 $-a$ 는 양수인가요, 음수인가요? _____

확인 문제 정답 — 1번 다른 점 $\cdot$ 2번 $(-5, 2)$ $\cdot$ 3번 어느 사분면에도 속하지 않아요 (y 축 위의 점) $\cdot$ 5번 둘 다 음수 (제3사분면) $\cdot$ 6번 양수

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 3

점 $A(3, -5)$ 의 x 좌표를 구하시오.

힌트 $\cdot$ 순서쌍에서 앞자리가 x 좌표예요.

$A(3, -5)$ 에서 x 좌표는 3이에요.

2. $(-4, -2)$

원점에서 왼쪽으로 4, 아래로 2만큼 간 점의 좌표를 (x, y) 꼴로 나타내시오.

힌트 $\cdot$ 왼쪽·아래로 간 만큼은 좌표에서 음수예요.

왼쪽 4 $\rightarrow x=-4$, 아래 2 $\rightarrow y=-2$ 예요.

3. 다른 점

점 $(5, 2)$ 와 점 $(2, 5)$ 가 같은 점인지 다른 점인지 쓰시오.

힌트 $\cdot$ 순서쌍은 순서가 곧 자리예요.

$(5, 2)$ 와 $(2, 5)$ 는 순서가 달라 서로 다른 자리를 가리켜요.

4. 2

점 $(-3, 5)$ 는 몇 사분면 위의 점인지 구하시오.

힌트 $\cdot x < 0, y > 0$ 이면 몇 사분면일까요?

x 가 음수, y 가 양수니 2사분면이에요.

5. 4

점 $(4, -6)$ 은 몇 사분면 위의 점인지 구하시오.

힌트 $\cdot x > 0, y < 0$ 이면 몇 사분면일까요?

x 가 양수, y 가 음수니 4사분면이에요.

6. 0

점 $(0, 8)$ 은 몇 사분면 위의 점인지 구하시오. (사분면이 아니면 0으로 답)

힌트 $\cdot x$ 좌표가 0이면 어느 축 위에 있을까요?

$x=0$ 이라 y 축 위의 점이에요 — 어느 사분면도 아니에요.

7. 4

$a > 0, b < 0$ 일 때 점 (a, b) 는 몇 사분면 위의 점인지 구하시오.

힌트 $\cdot a$ 는 양수, b 는 음수예요.

x 가 양수, y 가 음수니 4사분면이에요.

8. 2

$a < 0, b > 0$ 일 때 점 (a, b) 는 몇 사분면 위의 점인지 구하시오.

힌트 $\cdot a$ 는 음수, b 는 양수예요.

x 가 음수, y 가 양수니 2사분면이에요.

9. 4

$a > 0$ 이고 $-a < 0$ 일 때, 점 $(a, -a)$ 는 몇 사분면 위의 점인지 구하시오.

힌트 $\cdot -a$ 는 a 의 부호를 반대로 한 것이예요.

$a > 0$ 이므로 $-a < 0$, 즉 x 좌표는 양수 y 좌표는 음수라 4사분면이에요.